

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información**Asignatura: ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION****Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2023****1. Datos administrativos de la asignatura**

Nivel en la carrera	4	Duración	Anual
Plan	2023		
Bloque curricular:	<i>Tecnologías Aplicadas</i>		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6	Carga Horaria total (hs. reloj):	144
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	No Aplica	% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	No Aplica

2. Presentación, Fundamentación

Administración de Sistemas de Información, es una materia integradora que le aportará al perfil del Ingeniero en Sistemas de Información:

- Formación analítica para la interpretación y resolución de problemas, mediante el empleo de herramientas y metodologías para especificar, proyectar y gestionar proyectos informáticos, considerando para su análisis e impacto, las restricciones de tiempo y de recursos disponibles, midiendo y gestionando los riesgos asociados.
- Formación para el desempeño de funciones gerenciales; al incorporar conceptos para la gestión proactiva del área informática; con técnicas para la conformación y motivación de equipos de trabajo; y herramientas para despertar y desarrollar un espíritu emprendedor.

En relación al aporte del alcance del título de Ingeniero en Sistemas de Información, Administración de Sistemas de Información brindará:

- Metodología para la definición de un plan estratégico TIC, alineado a la estrategia del negocio, a la cual deberá sustentar y acompañar.
- Herramientas para la elaboración e implementación de programas de capacitación, orientados a la gestión integral del capital humano que tendrá a su cargo.
- Herramientas para la identificación, análisis, mejora e innovación de los procesos de negocios; mediante la gestión operativa de los servicios TIC

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera.

Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	No aporta
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	No aporta
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Bajo
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Bajo
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	No aporta
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	Medio
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	Alto
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	No aporta

CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	Medio
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	Alto
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	Alto
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

Plan Estratégico.
 Gobierno y gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación.
 Modelos de contratación.
 Administración de los recursos asociados a los Sistemas de Información, Software y Comunicación.
 Dirección de Talento y Capital Humano.
 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
 Emprendedorismo

5. Objetivos establecidos en el DC

- Aplicar técnicas y metodologías en la elaboración del plan estratégico en la selección y dirección de talento y capital humano, procesos y sistemas software, sistemas de computación y comunicación en áreas y proyectos de sistemas de Información, considerando los riesgos y optimizando los recursos tecnológicos.

- Identificar los fundamentos de las relaciones laborales y la higiene y seguridad en el trabajo.
- Realizar el análisis de viabilidad y factibilidad de proyectos informáticos, empleando técnicas y herramientas relacionadas para su evaluación.
- Incorporar estrategias y herramientas de identificación de emprendimientos con base tecnológica

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Economía
Diseño de Sistemas de Información

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
Análisis de Sistemas de Información

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
Gestión Gerencial
Seguridad en los Sistemas de Información
Proyecto Final

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°:1.

Título: Dirección de talento y capital humano

Contenidos:

- Introducción a la Organización de TI, tipos de organizaciones y procesos. Modelo orgánico funcional basado en estrategias de negocios. Funciones Áreas TI y Perfiles: CIO, Director de TI. Project Manager, Administrador de Base de Datos, Desarrollador Full Stack, Analista Funcional, etc.
- Gestión integral del capital humano: política. Estructura orgánica funcional y funciones de un área de RH. Subsistemas: integración, organización, retención, desarrollo y auditoría de recursos humanos.
- Gestión de recursos humanos y modelos: motivación en el trabajo y principales teorías, incentivos y satisfacción laboral, gestión por competencias.

- Mercado Laboral, Análisis de FODA, Coaching Tecnológico, Autoconocimiento

Carga horaria por Unidad: 32 hs.

Unidad N°:2.

Título: Plan Estratégico y Gobierno TIC

Contenidos:

- Rol de la TI en las organizaciones y empresas. La TI como Negocio. Relación Negocio-TI
- Estrategia de TI: ¿Que es una estrategia? Estrategia de negocio vs Estrategia de TI. vs Estrategia digital.
- Proceso de Planificación estratégica TI. Iniciativas y Proyectos TI. Ejecución de la Estrategia TI. Indicadores y métricas.
- Gobierno empresarial. Gobierno TI vs Gestión TI (IT Governance vs IT Management). Conceptos, Objetivos, Modelos, Funciones, Recursos, Métricas.
- Marco de Trabajo del Gobierno TI. Elementos claves del modelo: Valor, Relaciones, Activos, Recursos, Inversiones, Riesgos, Seguridad, Cumplimiento.
- Rol de la TI en la Transformación Digital. Nuevos desafíos: Agile IT Governance.

Carga horaria por Unidad: 32 hs

Unidad N°:3.

Título: Gestión Operativa de los servicios TIC

Contenidos:

- Gestión de Servicios TI. Conceptos. Beneficios. Desafíos. La Operación de TI en la Transformación Digital de las organizaciones. Catálogo de Servicios TI: SLA vs XLA
- Táctica vs Operación de los Servicios TI. Objetivo, Procesos, Recursos
- Procesos Operativos: Gestión de eventos, disponibilidad, incidencias, Solicitudes de servicio, seguridad de la información
- Procesos Tácticos: cambios y proyectos TI.
- Mesa de servicios de TI: objetivo, modelos, recursos, clientes, usuarios
- Aplicaciones y Herramientas de soporte

Carga horaria por Unidad: 32 hs

Unidad N°:4.

Título: Administración de los recursos TIC

Contenidos:

- Gestión de Proyectos TIC. Concepto. Cómo se inicia un proyecto. Roles involucrados.
- Fases de la gestión de proyectos: Estudio de viabilidad. Análisis de riesgos. Estimación y administración del tiempo. Estudio de factibilidad. Propuesta final del proyecto. Ejecución del proyecto. Seguimiento y control del proyecto. Cierre del proyecto.
- Herramientas para la gestión de Proyectos.
- Metodologías para la ejecución de proyectos TIC.
- Contrataciones Públicas: Ámbito de aplicación del régimen legal. Tipos de procedimientos.
- Contrataciones Privadas: Etapas básicas de una contratación. Cronograma de eventos de una contratación. Documentación del proceso licitatorio. Pliego: partes de un pliego: Pliego general. Pliego de condiciones particulares. Documentación técnica. Modelos de pliegos Tic.

Carga horaria por Unidad: 32 hs

Unidad N°:5

Título: Relaciones laborales e Higiene y Seguridad en el trabajo

Contenidos: Relaciones Laborales. Tipos de relaciones laborales: las regidas por la ley de Contrato de Trabajo 20744. Tipos de contrataos y Pasantías. Conservación de las relaciones laborales: sindicatos versus gremios. Los conflictos laborales: medios de exteriorización o lucha y medios de resolución de conflictos. Código de ética profesional y asociaciones profesionales informáticas.

- La Higiene y Seguridad en el trabajo como disciplina y sus objetivos. Factores que condicionan el medio ambiente de trabajo: humanos, legales y económicos. Normativa legal: Ley de Riesgos de trabajo y su dto. reglamentario (N° 24557) y Ley de Higiene y Seguridad y su dto. Reglamentario (N° 19587).
- Régimen legal de Contrato de Teletrabajo (Ley 27.555)

Carga horaria por Unidad: 26 hs

Unidad N°:6.

Título: Emprendimientos Tecnológicos

Contenidos:

- Que es ser emprendedor tecnológico. Condiciones del emprendedor tecnológico. El perfil del emprendedor tecnológico. El triángulo invertido del emprendedor. Porque emprender. Ejemplos de emprendedores tecnológicos.
- Tendencias actuales en emprendimientos: Organizaciones Exponenciales, Tecnologías exponenciales, Abundancia, Transformación Exponencial.
- Herramientas: Lienzo de modelos de negocios – Lienzo de Propuesta Valor – Lienzo de Organización Exponencial – Determinación de hipótesis y desarrollo de pruebas – Entrevistas de Problema y Solución.
- Metodología ExO Launchpad.

Carga horaria por Unidad: 38 hs

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	9
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	33
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	30

Bibliografía Obligatoria:

Unidad N°:1.

- Terán, David (2015), Administración estratégica de la función informática, Marcombo, España.
- EFFY OZ. (2008). Administración de los Sistemas de Información Quinta edición. The Pennsylvania State University, Great Valley
- Chiavenatto, Idalberto. (2018). Administración de recursos humanos, McGraw Hill
- Pereda, Santiago (1999). Gestión de recursos humanos por competencias, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

Unidad N°:2.

- ISO/IEC 38500 - Information technology — Governance of IT for the organization by ISO
- ISO 31000 - Risk management by ISO
- COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology by ISACA
- COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives by ISACA
- Agile Governance and Audit by Christopher Wright

- IT Strategy for Business by Parag Kulkarni and Pradip Chande
- Enterprise Governance of Information Technology - Achieving Alignment and Value in Digital Organizations by Steven De Haes
- The New IT: How Technology Leaders are Enabling Business Strategy in the Digital Age by Jill Dyche
- Running IT Like a Business: A Step-By-Step Guide to Accenture's Internal IT by Robert E. Kress

Unidad N°:3.

- ISO/IEC 20000 - Information technology — Service management by ISO
- ITIL® 4 Foundation by Axelos
- IT4IT™ for Managing the Business of IT - A Management Guide by Rob Akkershoek
- IT Service Desk A Complete Guide - 2020 Edition by Gerardus Blokdyk

Unidad N°:4.

- Contreras Villablanca, Eduardo y Diez, Christian (2018), Diseño y evaluación de proyectos, Granica.
- Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)—Cuarta edición. ISBN: 978-1-933890-72-2. Publicado por: Project Management Institute, Inc. 14 Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 EE.UU. Teléfono: +610-356-4600. Fax: +610-356-4647. Correo electrónico: customercare@pmi.org. Internet: www.pmi.org
- Harvard Business School Publishing Corporation (2017), Harvard Business Review, Gestión de Proyectos, Reverté S.A.
- Metodología de gestión de proyectos TIC: administración de recursos de información / Carlos V. Castro y Agustina Gramicci. - 1a ed. - La Plata: EDULP, 2013.

Unidad N°:5.

- Chiavenatto, Idalberto (2018). Administración de recursos humanos, McGraw Hill
- Ley de Contrato de Trabajo 20744.
- Ley de Riesgos de trabajo y su dto. reglamentario (N° 24557) y Ley de Higiene y Seguridad y su dto. Reglamentario (N° 19587).
- Régimen legal de Contrato de Teletrabajo (Ley 27.555)

Unidad N°:6.

- Pasión por emprender. De la idea a la cruda realidad. Freire. Link:
https://books.google.com.ar/books?id=Dil00HbvU_oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Business Model Generation: Alexander Osterwalder. Link:
<https://www.strategyzer.com/books/business-model-generation>
- Value Proposition Design: Alexander Osterwalder. Link:
<https://www.strategyzer.com/books/value-proposition-design>

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

Unidad N°:1.

- Fuentes, Oscar (2020). El Libro Blanco de las Tendencias Digitales 2020, IEBS, España.
- Hernández Jiménez, Ricardo (2011). Administración de la Función Informática, Trillas, México.
- Chiavenatto, Idalberto (2009). Gestión del Talento Humano 3ra. Edición, Mc Graw-Hill
- Alles, Martha (2017), Comportamiento organizacional, Granica, Buenos Aires
- +35 Libros de Recursos Humanos Gratis [PDF] (<https://infolibros.org/libros-de-recursos-humanos-gratis-pdf>)

Unidad N°:2

- COBIT 2019 for Small and Medium Enterprises by ISACA
- Governance Of Enterprise It Based On Cobit 5 - A Management Guide Geoff Harmer · It Governance Publishing
- El CEO de Tecnología by Hunter Müller

Unidad N°:3.

- Reinventing ITIL (R) in the Age of DevOps by Abhinav Krishna Kaiser

Unidad N°:4.

- Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. Decreto N° 666/2003
- Terán, David (2015), Administración estratégica de la función informática, Marcombo, España.

Unidad N°:5.

- Chiavenatto, Idalberto (2009). Gestión del Talento Humano 3ra. Edición, Mc Graw-Hill
- +35 Libros de Recursos Humanos Gratis [PDF] (<https://infolibros.org/libros-de-recursos-humanos-gratis-pdf>)

Unidad N°:6.

- Guía Práctica de Emprendimientos. Luz M. Vallejo Chávez. (2016).
- Guía práctica para realizar emprendimientos en el mundo digital y mejorar las posibilidades de éxito. Cámara de Comercio de Bogotá. (2018).
- Manual Didáctico de Emprendedurismo. María Messina. (2018)
- Guía del Emprendedor para la Creación de Empresas. Concejalía de Formación, Empleo y Comercio. (2019)

11. Metodología de enseñanza

La metodología de enseñanza se centra en la apropiación de saberes por parte de los estudiantes para el desarrollo de las competencias y el logro de los resultados de aprendizaje. Las estrategias son:

Lección Magistral Participativa

El docente expone un concepto realizando una presentación del material guía, a través de un cañón proyector. Al finalizar la misma, se dispondrán de 10 minutos para responder preguntas a dudas que puedan presentarse.

Aula invertida

Se desarrollará la clase bajo la modalidad de aula invertida. Se publicará por autogestión en forma anticipada el material digital correspondiente, para que los alumnos lo vean durante la semana previa a la clase. Los alumnos analizarán en sus casas el material publicado, harán resúmenes y armarán preguntas sobre las dudas que surjan. En el aula, se trabajará en forma grupal dudas y consultas, y con la guía del docente se resolverán las mismas para llegar a una puesta en común del tema tratado.

Juego de Roles

Los estudiantes, en grupos, participan de una situación simulada asumiendo distintos roles. El docente define: 1. Los grupos participantes. 2. La situación problemática a considerar (orientada al tema de estudio). 3. Los distintos roles o personajes con funciones, posiciones, comportamientos. 4. Marco general de la situación a representar. Cada grupo participante define: 1. La asignación de roles a cada integrante. 2. Representa la situación planteada.

El resto de los estudiantes observan y registran las presentaciones. Finalmente se debate lo planteado en relación a actitudes, posturas, decisiones tomadas. El docente aclara los lineamientos definidos para la situación presentada y vincula la misma al tema de estudio correspondiente.

Resolución de ejercicios/problemas

Pueden ser ejercicios, problemas cerrados (de solución única) y problemas abiertos de aplicación a organizaciones del medio (pueden tener más de una solución).

El Estudiante, de manera grupal, descubrirá las características concretas del problema o la situación problemática, en un proceso gradual de interpretación de la misma, con el seguimiento y asistencia del docente.

Resolución de Trabajos prácticos.

El estudiante, de manera grupal, desarrolla las soluciones adecuadas de trabajos prácticos aplicando herramientas, procedimientos y metodologías presentadas en las clases, juntas a las

consignas provistas por el docente, quien supervisará los avances, debiéndose disponer de trabajo extra-aúlico para el avance y finalización de los mismos. Estos trabajos prácticos deberán ser entregados oportunamente, y alguno de los mismos deberán ser expuestos al resto de los estudiantes, según lineamientos del docente a cargo.

Durante el proceso de desarrollo, el docente guiará y enseñará a verificar la validez de las herramientas utilizadas, y la coherencia de los resultados alcanzados. Esta actividad podrá demandar varias clases para llegar a la finalización y entrega del trabajo definido.

Aprendizaje in situ

Se realizará una visita técnica al área Informática de una Organización, a los fines que los estudiantes puedan observar las instalaciones físicas donde se realizan los distintos procesos informáticos de una Organización real. El docente definirá y comunicará a los estudiantes, previo a la visita, el objetivo de la misma, y los aspectos a observar para su análisis posterior.

Presentaciones Escritas

El estudiante, en forma grupal, presentará en forma escrita la resolución de Ejercicios/Problemas, y de Trabajos prácticos; ajustados a los formatos, requisitos, y tiempos de presentación definidos por el docente.

Presentaciones Orales

El estudiante, en forma grupal, presentará oralmente al resto de la clase, los resultados de Trabajos prácticos, ajustados a los lineamientos de presentación definidos por el docente. Dichas presentaciones podrán ser puestas a debate entre los demás grupos, a los fines de analizar la conveniencia y adecuación de la solución propuesta presentada. Esta actividad de debate, contará con el seguimiento y asistencia del docente.

12. Recomendaciones para el estudio

Para un mejor aprovechamiento del tiempo de estudio dedicado a Administración de Sistemas de Información, el estudiante deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Previo a cada clase: realizar la lectura/revisión del material teórico-guía, correspondiente a la clase del día, cuyo alcance será informado por el docente al finalizar la clase anterior. Dicho material será publicado por el docente en el aula virtual, previo al inicio de dictado de cada unidad. Para las clases prácticas, los alumnos deberán trabajar los contenidos de los trabajos prácticos, que deberán ser entregados/presentados oportunamente, según indicaciones del docente a cargo.

Durante cada clase: participación activa al momento de analizar los temas propios de la clase, como así también durante la resolución/tratamiento de los casos/problemas correspondientes a los trabajos prácticos grupales. Aprovechar el momento de la puesta en común, para resolver dudas/consultas.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

Las metodologías e instrumentos de evaluación que se aplicaran en Administración de Sistemas de Información, son:

Evaluación diagnóstica: Se hará a los fines de conocer los conocimientos e ideas previas que tienen los estudiantes sobre los temas a desarrollar; a los fines de tomar decisiones que faciliten y mejoren el aprendizaje de los mismos.

Evaluaciones formativas: Se utilizarán para monitorear el aprendizaje del estudiante, proporcionando una retroalimentación continua del mismo
Herramientas a utilizar para esta modalidad:

- Cuadros de Pros y Contras del tema central de una unidad.
- Preguntas de examen generadas por los estudiantes.
- Tests breves de los temas centrales de una unidad (del tipo Verdadero-Falso).
- Preguntas abiertas de respuesta breve
- Trabajos prácticos grupales con notas (con presentaciones orales).

Evaluaciones sumativas: Se utilizarán a los fines de asegurar que el aprendizaje ha ocurrido, y los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje se han logrado satisfactoriamente.

Herramienta a implementar:

- 2 exámenes Parciales escritos. Uno para las unidades 1, 2 y 3. Y otro para las unidades 4, 5 y 6 (con disponibilidad de parcial recuperatorio).

Rúbricas: se utilizarán para definir los criterios de evaluación a cumplir para la presentación escrita y exposición oral de los trabajos prácticos.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

14. Condiciones de aprobación

Para alcanzar la regularidad de la materia, se debe cumplir con:

- * Asistir al 75% de las clases.
 - * Aprobar el 100 % de los Trabajos Prácticos.
 - * Aprobar los dos Parciales (ver escala de notas de regularidad). El primer parcial comprende las unidades 1, 2, y 3. El segundo parcial cubre las unidades 4, 5, y 6.
 - * Se puede recuperar el 1er. o 2do. Parcial. La nota final resultante será la de mayor valor.
 - * El Jefe de Trabajos prácticos definirá una nota por la parte de Trabajos Prácticos que será el promedio de los Trabajos Prácticos. Otra nota irá por cada examen parcial ó recuperatorio.
- IMPORTANTE:** El estudiante que alcance las notas mínimas para regularizar la materia, podrá rendir la misma en el plazo de un ciclo lectivo siguiente, sin necesidad de tener las correlativas aprobadas.

Escala de notas de regularidad:

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		No Aprobado
2		No Aprobado
3		No Aprobado
4	55% a 57%	regular
5	58% a 59%	regular
6	60% a 68%	regular
7	69% a 77%	regular
8	78% a 86%	regular
9	87% a 95%	regular
10	96% a 100%	regular

Condición para Aprobación Directa:

Para acceder a la Aprobación Directa el estudiante debe cumplir con la siguiente condición:

- a) Asistencia del 80% a las clases, con notas no inferiores a 7 y promedio general igual o superior a 8 con la posibilidad de recuperar un parcial.

Para acceder a la aprobación directa se promediarán tres notas: la del primer parcial, segundo parcial y una nota que será el promedio de los trabajos prácticos.

15. Modalidad de examen

El estudiante que alcance la Aprobación Directa debe inscribirse en un turno de examen para que se le registre la nota en el Acta de Examen, no siendo necesaria su presencia física en dicho turno de examen.

Si el estudiante alcanzó el estado "Regular" porque cumplimentó las condiciones mínimas, deberá inscribirse en un turno de examen, y presentarse a rendir un examen oral.

Este examen se basará en el programa descripto en la modalidad académica del último ciclo lectivo concluido.

IMPORTANTE: todo estudiante que se inscribe hasta el ciclo lectivo inmediato siguiente, tanto si alcanzó el estado de Aprobación Directa o se presenta a rendir como Regular, podrá hacerlo sin tener aprobadas las materias correlativas.

Si se inscribe en un ciclo lectivo subsiguiente al cursado, deberá tener aprobadas las correlativas correspondientes a la materia.

La nota mínima para aprobar un examen final es 6 (seis)

Escala de notas para Examen final (*)

NOTA	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Bueno
8	78% a 86%	Muy Bueno
9	87% a 95%	Distinto
10	96% a 100%	Sobresaliente

(*)Escala acordada en reunión de Docentes Coordinadores

16. Recursos necesarios

Se requiere disponer de aulas con espacio adecuado para la ubicación del proyector multimedia, mediante el cual se presenta el contenido de apoyo (archivos ppt/ archivos pdf). Para el desarrollo de esta modalidad, dichas aulas deberán tener cortinas adecuadas para que se anule el ingreso de luz natural, (durante las clases de los turnos mañana y tarde), a fin de tener condiciones lumínicas adecuadas para la correcta visualización de parte del docente y de los alumnos.

Los trabajos prácticos se desarrollarán en aulas comunes y/o aulas del Laboratorio de Sistemas; ambas con espacio adecuado para que los alumnos puedan reunirse formando grupos de trabajo para su tratamiento y debate grupal. Algunos trabajos prácticos serán presentados por un grupo asignado por el docente respectivo, al resto de la clase, para su análisis y debate en relación a la propuesta de solución definida.